

Messbarkeit der Vorteile in der Gesundheitstechnik

Evidenzprüfung und Evaluierungsmetriken auf drei Ebenen

Luca Michael Schmidt | Seminar Gesundheitstechnik | Hochschule Fulda

Ebene 1: Modell-Genauigkeit

Algorithmische Basisleistung

Röntgen, CT & MRT

- Sensitivität (Kranke korrekt erkannt)
- Spezifität (Gesunde korrekt erkannt)
- AUC-ROC (Gesamte Trennschärfe)

KI-Endoskopie

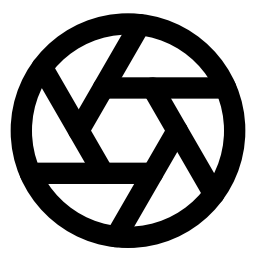
- Live-Bild Analyse der KI-Erkennung
- Adenomdetektionsrate (Krebsvorstufen)

Sprachmodelle (LLM)

- MedGPTEval (Medizin-Benchmark)
- Fehlerraten-Messung der Antworten

Chatbots

- MedGPTEval (Ergebnisqualität)



KI-Bildanalyse in Industrie & Medizin

Modelltraining & Inhouse-Architekturen

1. Industrie-Transfer („ROSI“)

Die KI lernt in der Industrie, Defekte auf Baustoffen zu erkennen (Grenzebach BSH).
Dieses Wissen wird transferiert, um Tumore in Röntgen & CTs zu identifizieren.

2. Messbare Evidenz

- ✓ **Modell:** F_1 -Score (0, 435 vs. 0, 387 vom Arzt).
- ✓ **Klinik:** Sensitivität +12%, Befundungszeit –44%.
- ✓ **Infrastruktur:** Latenz & lokaler Datenverbleib (DSGVO Art. 9).

Ebene 3: IT & Infrastruktur

Technische Umsetzung und Latenz

Chatbots

- RAGAS (Retrieval Gen.)

Sprachmodelle

- Technology Acceptance Model (TAM)

Ebene 2: Klinische Ebene

Workflow und Prozessqualität

Pflege-Roboter

- Arbeitszeientlastung (Quote)
- Körperliche Entlastung (Heben)
- Pflegequalität (Zufriedenheit)

Wearables & Apps

- PPG (Puls/SpO₂) & EKG
- Akzelerometer & Temperatur
- EQ-5D (Lebensqualität)

Erinnerungssysteme

- Adhärenzrate & Pünktlichkeit
- Vergessene Dosen

KI-Endoskopie

- Zäkumintubationsrate (CIR)
- Rückzugszeit & Vorbereitung

Sprachmodelle

- Klinische Validierungsstudien
- (Verblindet durch Fachpersonal)